



# PhD in Neuroscience and Machine Learning Engineer.

Gamaliel Mendoza-Cuevas

Construyo, despliegue y monitoreo modelos de deep learning en producción y pipelines de ML escalables.



## Resumen Ejecutivo

---

### Panorama Profesional

Ingeniero de Machine Learning con Doctorado en Neurociencia, enfocado en llevar modelos del prototipo a producción. Construyo sistemas de ML de extremo a extremo — pipelines de entrenamiento, endpoints de model serving, seguimiento de experimentos y monitoreo de desempeño — sobre Databricks, Spark y Python.

Mi trabajo abarca arquitecturas de deep learning (CNN, Transformers, fine-tuning de LLM) y machine learning clásico, diseñados para confiabilidad, escalabilidad e impacto de negocio medible en entornos de salud a nivel empresarial. Instrumento los modelos con MLflow para reproducibilidad y monitoreo, y colaboro mediante Git, GitHub y Bitbucket en equipos de ingeniería multifuncionales.

## Competencias Clave y Certificaciones Profesionales 🖱️🔗📄

---

### Ingeniería de Machine Learning

Despliegue de Modelos · Model Serving · Inferencia en Tiempo Real · Pipelines de ML · MLOps · MLflow · Seguimiento de Experimentos · Monitoreo de Modelos · Ciclo de Vida de Modelos · Reproducibilidad · Sistemas Escalables

### Deep Learning y ML

Deep Learning · Redes Neuronales · Visión por Computadora (CNNs) · NLP · Transformers · Fine-Tuning de LLM · Tokenización (BPE) · Sistemas de Recomendación · Clustering (K-Means) · Modelado Predictivo · IA Explicable

### Lenguajes y Herramientas

Python · PyTorch · TensorFlow · Scikit-learn · Transformers · MLflow · Spark · Databricks · SQL · R · MATLAB · Hadoop · Oracle · MySQL · Git · GitHub · Bitbucket

## Ingeniería de Datos

Pipelines ETL · Pipelines de Características · Arquitectura de Datos · Almacenamiento de Datos · Calidad de Datos · Procesamiento por Lotes · Entornos Cloud y On-Premise

## Habilidades Profesionales / Blandas

Trabajo Remoto · Colaboración Multifuncional · Reportes Ejecutivos · Visualización de Datos · Comunicación con Stakeholders · Bilingüe (EN/ES) · Alemán (A2)

## Dominio

Analítica de Salud · Datos de Salud · Neurociencia · Investigación Traslacional · Procesamiento de Señales

# Experiencia Profesional

---

## Cotiviti

Ago. 2025 – Ago. 2026 | Remoto, Ciudad de México, México.

Científico de Datos Junior — Machine Learning Aplicado y Despliegue de Modelos.

- Desplugué y mantuve endpoints de model serving para clasificadores de redes neuronales, habilitando inteligencia de datos de salud escalable y en tiempo real.
- Entregué soluciones de clasificación de alto rendimiento basadas en CNN, mejorando la precisión predictiva en activos de datos de salud críticos.
- Lideré el fine-tuning de modelos de lenguaje de gran escala basados en Transformers, generando información accionable a partir de datos de salud complejos y no estructurados.
- Diseñé e implementé pipelines de tokenización personalizados con Byte-Pair Encoding (BPE), optimizando el desempeño de NLP en conjuntos de datos de salud a nivel empresarial.
- Instrumenté el seguimiento de experimentos, el monitoreo de desempeño de modelos y la reproducibilidad con MLflow, salvaguardando la calidad en producción.
- Diseñé y operé sistemas de recomendación de extremo a extremo, impulsando mejoras medibles en los resultados de prestación de servicios de salud.
- Desarrollé motores de recomendación basados en agrupamiento K-means para optimizar la asignación de recursos y elevar el valor para las partes interesadas.
- Desarrollé y desplugué aplicaciones basadas en Python e impulsadas por Machine Learning, traduciendo analítica avanzada en soluciones de salud escalables y listas para el negocio.
- Construí y escalé pipelines ETL robustos en entornos locales y en la nube (Databricks), garantizando integridad y disponibilidad de datos a nivel empresarial.
- Implementé una arquitectura de datos por niveles Bronce/Plata/Oro (medallion), estableciendo una fuente única de verdad para acelerar la analítica a nivel organizacional.

## BIOINVERT

Ene. 2017 – Jun. 2017 | Ciudad de México, México

Analista de Datos.

*Automaticé el análisis cuantitativo de datos de imagenología médica y entregué modelos estadísticos con publicación arbitrada.*

- Realicé análisis avanzado de imágenes de tomografía computarizada para cuantificar métricas de densidad ósea, apoyando la toma de decisiones clínicas basada en evidencia.
- Entregué modelado estadístico de tendencias de densidad ósea relacionadas con el envejecimiento, generando información accionable para investigación longitudinal en salud.
- Coautoría de una publicación arbitrada aceptada en Veterinary Radiology and Ultrasound.

## APREXBIO

Ene. 2016 – Ene. 2017 | Ciudad de México, México

Asistente de Investigación.

*Construí flujos de procesamiento de señales para datos neurofisiológicos y estandaricé valores de referencia para análisis posteriores.*

- Análisis de potenciales evocados visuales.
- Certificación en la operación de equipos de resonancia magnética y adquisición/análisis de datos de imágenes anatómicas.
- Coautoría de un capítulo de libro con valores de referencia estandarizados para potenciales evocados visuales.
- Coautoría de una publicación arbitrada aceptada en Experimental Gerontology, contribuyendo a la base de evidencia del área.

## Credenciales Académicas

### Doctorado

Instituto de Neurobiología | Universidad Nacional Autónoma de México | Ago. 2020 – Abr. 2026 | Querétaro, México

Neurociencias.

*Portafolio de investigación doctoral que abarca modelado computacional, procesamiento de señales, analítica conductual y neurofisiología, desarrollado dentro de un programa de Ciencias Biomédicas de primer nivel.*

- Publicación arbitrada aceptada en el Journal of Neurophysiology, una revista de primer nivel en el área.
- Tesis Doctoral: Diseñé una estrategia de intervención con dosis bajas de L-DOPA que mejoró de forma medible el desempeño de discriminación visual, con evaluación de la actividad cerebral en un modelo de la enfermedad de Parkinson.
- Asesor Doctoral: Dr. Luis Alberto Carrillo Reid.
- Beca doctoral otorgada por la Secretaría Mexicana de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en reconocimiento a la excelencia en investigación.

### Master

Instituto de Neurobiología | Universidad Nacional Autónoma de México | Ago. 2018 – May. 2020 | Querétaro, México

Neurobiología.

*Construí y validé modelos cuantitativos del desempeño de discriminación visual dentro de un modelo traslacional de la enfermedad de Parkinson.*

- Egresé con Mención Honorífica y un promedio de 9.16/10.00, ubicándome entre los primeros lugares de la generación.
- Beca de maestría otorgada por la Secretaría Mexicana de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

## Competencias Lingüísticas

## **Inglés**

C1 — Dominio Profesional Operativo (TOEFL iBT: 110/120).

## **Alemán**

A2 — Dominio Elemental, en progreso activo (A1 certificado mediante Goethe-Zertifikat).

## **Español**

Nativo / Dominio Bilingüe.

## **Publicaciones Seleccionadas**

---

### **Impaired visually guided behavior in a mouse model of Parkinson's disease**

Mendoza-Cuevas, G., Perez-Becerra, J., Velazquez-Contreras, R., Calderon, V., Carrillo-Reid, L.

Journal of Neurophysiology, 2025 | DOI: [10.1152/jn.00307.2025](https://doi.org/10.1152/jn.00307.2025)

### **Visual evoked potentials in the Rhesus monkey**

Mendoza-Cuevas, G., Hernández-Godínez, B., Ibáñez-Contreras, A.

Capítulo de libro, 2017 | ISBN: 9781536110753

### **Computed tomography is a feasible method for quantifying bone density in Macaca mulatta**

Solís-Chávez, S., Castillo-Rivera, M., Arteaga-Silva, M., Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Godínez, B., Morón-Mendoza, A., Mendoza-Cuevas, G., Morales-Guadarrama, A., Sacristan-Rock, E.

Radiología Veterinaria y Ultrasonido, 2018 | DOI: [10.1111/vru.12624](https://doi.org/10.1111/vru.12624)

### **Electrical activity of sensory pathways in female and male geriatric Rhesus monkeys (Macaca mulatta), and its relation to oxidative stress**

Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Arciga, U., Poblano, A., Arteaga-Silva, M., Hernández-Godínez, B., Mendoza-Cuevas, G., Toledo-Pérez, R., Alarcón-Aguilar, A., González-Puertos, V., Königsberg, M.

Gerontología Experimental, 2018 | DOI: [10.1016/j.exger.2017.11.003](https://doi.org/10.1016/j.exger.2017.11.003)

### **The effect of oxidative stress on brain electrical activity and its repercussions on sensory organization in geriatric Rhesus monkeys in captivity**

Ibáñez-Contreras, A., Hernández-Godínez, B., Mendoza-Cuevas, G., Hernández-Arciga, U., Königsberg, M.

Capítulo de libro, 2017 | ISBN: 9781536110753

## **Premios y Reconocimientos**

---

### **Segundo Lugar — 9º Foro Estatal de Investigación en Salud**

*Reconocimiento por excelencia en investigación de discriminación visual en un modelo de la enfermedad de Parkinson*

• Querétaro, México • 2024

### **Tercer Lugar — Concurso de Diseño de la Iniciativa Latinoamericana del Cerebro (LATBrain)**

2021